

双 CMOS 3D 内窥镜 ISP 处理流程技术详解

1 系统概述

1.1 双 CMOS 3D 内窥镜的成像原理

双 CMOS 3D 内窥镜采用双目立体视觉（Binocular Stereo Vision）原理：在内窥镜前端并排布置两套光学镜头与两颗 CMOS 图像传感器（左目/右目），两者光轴近似平行、间隔一个短基线（Baseline，通常为 3~8 mm 量级，远小于消费级双目相机）。两颗传感器同时采集同一场景的两幅存在微小视差（Disparity）的图像，经 ISP 分别处理后，由 3D 处理单元完成立体校正、视差计算与 3D 合成，最终输出左右格式的 3D 视频流，配合 3D 显示器（偏振式/快门式/裸眼 3D）使医生获得深度感知，从而提高手术精准度与安全性^{1 2}。

深度感知的基本几何关系为：

$$\text{深度 } Z = f \times B / d$$

其中 f 为镜头焦距， B 为双目基线距离， d 为左右图像中同名点的水平视差。视差越大，物体越近。

1.2 系统总体架构与数据流

完整的双 CMOS 3D 内窥镜图像链路可划分为六大级联阶段：

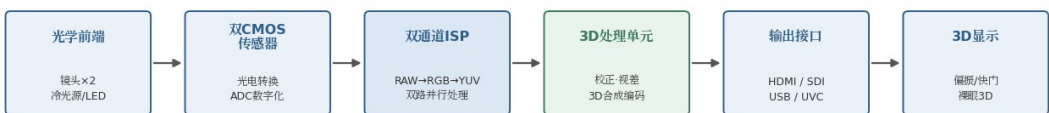


图1 双CMOS 3D内窥镜系统总体数据流

双 CMOS 3D 内窥镜系统总体数据流

具体数据流向：

1. **采集：**冷光源/LED 照明体腔，左右镜头分别将光学图像投射到左右 CMOS 传感器；
2. **数字化：**传感器完成光电转换、模拟放大、ADC 量化，输出 Bayer RAW 数据（模拟输出的微型传感器需经桥接芯片 ADC 量化）³；

¹ OmniVision. <https://www.ovt.com/press-releases/omnivision-expands-image-signal-processor-family-for-medical-endoscopes-and-catheters-with-3d-and-higher-performance-options/>

² 光学仪器. <https://joi.usst.edu.cn/html/2023/3/20230305.htm>

³ arXiv. <https://arxiv.org/html/2506.15395v1>

3. **双通道 ISP**: 两路 RAW 数据进入双通道 ISP 并行处理（可为双核 ISP、两颗独立 ISP 或 FPGA 实现的双流水线），完成 RAW 域→RGB 域→YUV 域的全部图像增强¹；
4. **3D 处理**: 对两路处理后图像执行几何标定校正、立体校正（极线校正）、双通道一致性匹配、视差计算、3D 合成编码²；
5. **输出显示**: 3D 视频流经 HDMI/USB/SDI 输出至 3D 显示设备，医生佩戴对应眼镜观看。

1.3 ISP 在双 CMOS 3D 系统中的特殊要求

与单目 ISP 相比，双 CMOS 3D 内窥镜的 ISP 需额外满足：

- **双通道严格一致性**: 左右两路的亮度、色彩、增益、伽马曲线、锐度必须高度一致，任何通道间差异都会被大脑解读为错误的深度信息，引起视疲劳甚至眩晕；
- **硬件级同步**: 两路曝光、帧起始必须严格对齐，运动场景下微秒级偏差即产生垂直/时间视差误差⁴；
- **保留立体信息**: 降噪、锐化等非线性处理不能破坏左右图的对应关系（如过度时域降噪造成两路拖影不一致）；
- **医疗合规**: 色彩还原需满足组织真实性要求，系统需符合 IEC 60601（ESD/EMC/EMI）、IEC 62304、ISO 14971 等医疗标准¹。

2 前端采集与同步模块

2.1 双路光学成像模块

- **输入**: 体腔内组织反射的照明光线。
- **输出**: 投射到左右 CMOS 感光面上的两幅光学图像。
- **功能**: 每路由多片透镜组构成物镜，将狭窄视场内的组织成像到传感器；设计时需保证两路焦距、视场角、畸变特性、透过率严格配对。
- **主要关注点**:
 - 两镜头光轴平行度（直接影响垂直视差与立体校正难度）；
 - 基线距离的确定：基线越大深度分辨率越高，但近处物体视差过大无法融合，内窥镜工作距离近（通常 5~100 mm），故采用**短基线**设计²；
 - 两路畸变一致性（畸变不一致导致校正后仍存在残差）；
 - 前端的防雾、防水（IPX8）、耐高温/低温消毒兼容性。

2.2 双 CMOS 图像传感器模块

- **输入**: 光学图像（光子流）。

⁴ Hans 出版社. https://pdf.hanspub.org/etis_1380031.pdf

- **输出：**Bayer 格式 RAW 数字图像流（每像素仅含 R/Gr/Gb/B 单一颜色信息，位宽通常 8~12 bit）⁵；模拟输出型微型传感器（如 OV6946）输出模拟视频信号。
- **功能：**光电转换 → 电荷积累 → 模拟放大 → 相关双采样（CDS）→ ADC 量化 → 按 Bayer 阵列输出 RAW 数据。
- **主要关注点：**
 - 两颗传感器**同批次配对**：灵敏度、暗电流、坏点分布、光谱响应尽可能一致；
 - 微型化封装（远端植入要求封装尺寸小至 0.95 mm×0.95 mm 量级）³；
 - 暗电流与读出噪声控制（体腔内照明有限，信噪比是核心矛盾）；
 - 双传感器工作温度一致性（温度差导致暗电流差，破坏左右一致性）。

2.3 曝光与帧同步控制模块

- **输入：**主控 SoC/FPGA 发出的同步触发信号、两路传感器的寄存器配置（曝光时间、增益）。
- **输出：**两路严格对齐的曝光时序；同步的帧有效信号（VSYNC）。
- **功能：**通过**硬件触发（FSIN/外部触发引脚）**或 FPGA 逻辑同时启动两路传感器的曝光与读出，保证左右帧在时间轴上对齐；典型 FPGA 方案可实现 2 个像素时钟以内的帧同步精度⁴。
- **主要关注点：**
 - 同步精度：运动组织（心跳、器械操作）下，曝光不同步会引入虚假视差；
 - 曝光参数同步下发：AE 算法计算的曝光时间/增益必须**同帧同时**写入两颗传感器，避免亮度不一致；
 - 主从模式选择（一颗传感器输出 VSYNC 驱动另一颗，或外部统一触发）；
 - 长 FPC 排线（可达约 2 米）传输下两路信号延迟的一致性⁴。

2.4 数据传输接口模块

- **输入：**两路传感器 RAW 数据流。
- **输出：**送入 ISP 的双通道标准数字视频流。
- **功能：**完成物理层传输与协议解析。数字传感器多采用 MIPI CSI-2/sub-LVDS；模拟微型传感器（OV6946 等）需经桥接芯片（如 OV426）完成 ADC 量化后转数字输出^{3 4}。
- **主要关注点：**

⁵ 微信公众号。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNjQ0OTcyOA==&mid=2247506676&idx=1&sn=1cdfd335dc00e9838f76c25235745f34

- 双路带宽与 Lane 数分配（4K 双通道对带宽要求成倍增加）；
- 长距离传输的信号完整性（内窥镜手柄到主机/CCU 可达数米，高端 ISP 支持最长 5 米输入线缆）¹；
- 电磁兼容（医疗 EMC 认证）；
- 丢帧/错帧检测与两路帧号对齐校验。

3 ISP 总体流水线结构

双通道 ISP 由两条**结构相同、参数配对**的处理流水线组成，每条流水线按数据格式分为三个处理域⁵：

处理域	数据格式	处理目标
RAW 域	Bayer RAW（单通道马赛克）	修复传感器与镜头的硬件固有缺陷，压制前端噪声
RGB 域	RGB 三通道	重建全彩图像，完成色彩还原与色调管理
YUV 域	YUV/YCbCr	面向显示与编码的亮度/色度分离优化与输出适配

两路流水线之后进入 **3D 处理域**，完成立体校正、视差计算与 3D 合成。以下各章逐模块细分，每个模块均给出输入、输出、功能与主要关注点。

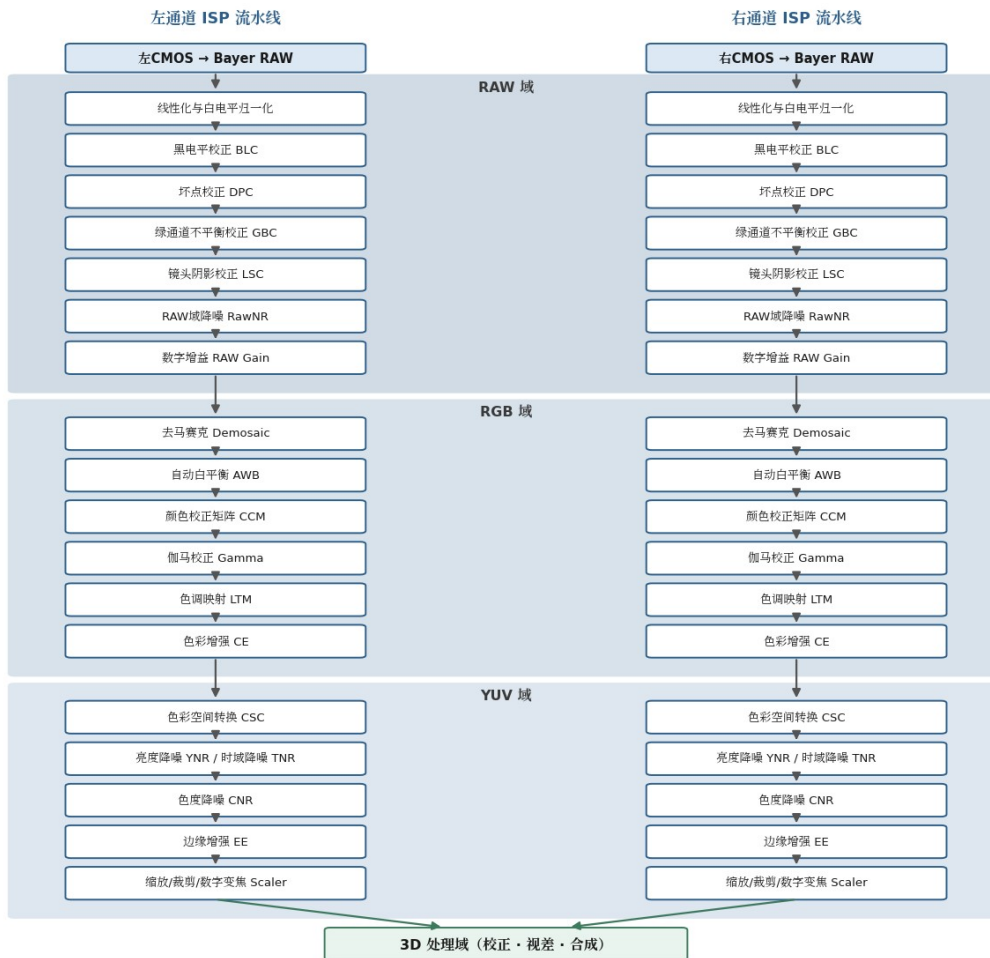


图2 双通道ISP流水线：两路结构相同、参数配对，RAW/RGB/YUV三域顺序处理后汇入3D处理域

双通道ISP 流水线

4 RAW 域处理模块（左右两路各自独立执行）

RAW 域是 ISP 的第一段，直接处理 Bayer RAW 数据，核心目标是消除传感器与镜头的固有缺陷。模块按执行顺序细分如下。

4.1 线性化与白电平归一化模块（Linearization）

- **输入：** 传感器输出的原始 RAW 数据（可能带 sensor 端压缩/非线性响应）。
- **输出：** 线性化的 RAW 数据，像素值归一化到标准范围。

- **功能：**将传感器非线性的光电响应（或 sensor 内置压缩曲线）还原为线性光强值；根据元数据中的 BlackLevel 与 WhiteLevel 参数将像素值映射到统一动态范围⁶。
- **主要关注点：**
 - 后续所有模块均假设输入为线性光信号，线性化不准会污染全链路；
 - 两路使用**完全相同的归一化曲线**，避免通道间非线性差异；
 - 位宽扩展（如 10 bit 扩展到 12/16 bit 内部精度）时的截位与舍入策略。

4.2 黑电平校正模块（BLC, Black Level Correction）

- **输入：**线性化 RAW 数据；光学黑区（OB Region, Optical Black）像素的统计值。
- **输出：**扣除黑电平后的 RAW 数据。
- **功能：**传感器暗电流与 ADC 偏移使像素在全黑时仍输出非零值（黑电平）。BLC 基于传感器上下/左右的 OB 遮光行/列，动态测量 R/Gr/Gb/B 四个通道各自的黑电平基准，并从有效像素中按通道扣除^{5 7}。
- **主要关注点：**
 - 黑电平随温度、增益漂移，必须**每帧动态更新**而非使用固定值；
 - 四通道（R/Gr/Gb/B）分别校正，避免暗部偏紫/偏绿⁷；
 - 扣除后负数截断策略（截断会损失暗部噪声信息，保留符号则利于后续降噪）；
 - **3D 一致性：**左右两路黑电平不一致会直接表现为左右图暗部亮度差，是最常见的立体不适感来源之一，需对两路 OB 统计结果做交叉校验；
 - BLC 不准会逐级放大影响 LSC、AWB、CCM、Gamma 所有下游模块⁷。

4.3 坏点校正模块（DPC, Defective Pixel Correction）

- **输入：**BLC 后的 RAW 数据；静态坏点表（出厂标定）。
- **输出：**坏点修复后的 RAW 数据。
- **功能：**检测并修复传感器中的热像素（全黑输出为亮点）与死像素（高亮下为黑点）。分两级⁵：
 - **静态 DPC：**查出厂标定的坏点位置表，对固定位置的坏点用邻域中值/均值插值替换；
 - **动态 DPC：**实时检测像素与邻域（5×5 窗口内同颜色通道）的梯度差异，超过阈值判定为坏点，用方向性插值替换。
- **主要关注点：**

⁶ PolyU Theses. <https://theses.lib.polyu.edu.hk/bitstream/200/11048/3/5504.pdf>

⁷ e-con Systems. <https://www.e-consystems.com/blog/camera/technology/black-level-correction-in-image-sensors-what-it-is-and-why-it-matters/>

- 方向性插值需保护真实边缘（沿边缘方向插值，避免模糊纹理）；
- 阈值设置的两难：过松漏检坏点，过紧误杀组织细节与高光点（内窥镜下反光斑点多，极易误判）；
- 温度升高会催生新热像素，动态 DPC 需覆盖；
- **3D 一致性**：左右图坏点位置不同，修复算法的差异可能造成同名点纹理不一致，影响后续立体匹配。

4.4 绿色通道不平衡校正模块（GBC, Green Imbalance Correction）

- **输入**：DPC 后的 RAW 数据。
- **输出**：Gr/Gb 两个绿色通道平衡后的 RAW 数据。
- **功能**：Bayer 阵列中 Gr（R 行绿）与 Gb（B 行绿）因微透镜结构与串扰存在系统性增益差，直接插值会产生迷宫纹/网格伪影；GBC 对两个绿色通道做增益配平。
- **主要关注点**：
 - 配平系数随镜头 CRA（主光线角度）变化，边缘与中心不一致时需分区校正；
 - 与 LSC 的顺序配合（LSC 通常已部分吸收该差异，二者不可重复校正）。

4.5 镜头阴影校正模块（LSC, Lens Shading Correction）

- **输入**：GBC 后的 RAW 数据；出厂标定的镜头阴影查找表（LUT）/网格增益表。
- **输出**：亮度与色彩均匀化的 RAW 数据。
- **功能**：镜头光学渐晕使图像中心亮、四角暗（亮度阴影，Luma Shading），且不同波长衰减不同（色彩阴影，Color Shading）。LSC 用标定时拍摄的均匀光源图像建立分通道的网格增益表（如 17×13 网格），运行时按像素位置双线性插值增益并乘回原图⁵。
- **主要关注点**：
 - 校正表按色温分组（不同色温下色彩阴影不同），需多组 LUT 插值；
 - 内窥镜镜头视场角大、渐晕严重（四角衰减可超过 50%），增益放大同时**放大噪声**——边缘 SNR 恶化是主要代价；
 - **3D 一致性**：左右镜头标定表分别生成，但校正后两路中心/边缘亮度比必须一致，否则立体匹配在图像边缘失败；
 - 标定光源与实际冷光源光谱差异会引入残余色彩阴影。

4.6 RAW 域降噪模块（Raw NR / Bayer NR）

- **输入**：LSC 后的 RAW 数据。
- **输出**：降噪后的 RAW 数据。

- **功能：**在去马赛克之前压制传感器噪声，避免插值把噪声扩散为彩色伪影。常用算法：基于噪声模型的空域滤波（非局部均值、BM3D 简化版）、各向异性扩散、双边滤波；噪声模型通常建模为泊松（散粒噪声）+高斯（读出噪声）的混合³。
- **主要关注点：**
 - 降噪强度与噪声模型标定（随增益 ISO 变化的噪声曲线表）；
 - 保边能力：组织纹理、黏膜微细结构是诊断依据，过度降噪造成“涂抹感”；
 - **3D 一致性：**左右两路必须使用相同噪声模型与强度，且建议采用**确定性的空域降噪**——两路若降噪结果不同，同名点像素值出现差异会直接转化为视差误差；
 - RAW 域降噪是内窥镜 ISP 的瓶颈环节之一（微型传感器噪声大、算力受限）³。

4.7 数字增益模块（Digital Gain / RAW Gain）

- **输入：**降噪后的 RAW 数据；AE/AWB 模块下发的增益值。
- **输出：**增益调整后的 RAW 数据。
- **功能：**执行 AE 计算的数字增益补偿与 AWB 的通道增益（R Gain、B Gain）预乘，使图像整体亮度与通道比例进入目标范围。
- **主要关注点：**
 - 数字增益同步放大噪声，优先使用传感器模拟增益，数字增益仅作补充；
 - **3D 一致性：**左右两路的 AE 增益必须**统一计算、统一下发**（通常取两路联合统计后的单一目标值），禁止两路各自独立 AE——这是双通道系统最重要的设计规则之一；
 - 增益应用的定点精度与舍入误差。

5 RGB 域处理模块

5.1 去马赛克模块（Demosaic / Debayer）

- **输入：**RAW 域处理完成的 Bayer 数据。
- **输出：**每像素含完整 R/G/B 三通道值的全彩图像（分辨率不变）。
- **功能：**Bayer 阵列每个像素只有一种颜色，Demosaic 通过邻域插值重建缺失的两个颜色分量。算法从简单到复杂：双线性插值 → 边缘自适应插值（沿边缘方向插值） → 基于梯度/频率域的高质量插值（如 Malvar、方向加权算法）⁸。
- **主要关注点：**

⁸ chuhengwei.com. <https://chuhengwei.com/files/paper4.pdf>

- **伪彩色（False Color）与拉链效应（Zippering）**：高频细节（器械金属边缘、缝合线）处最易出现，需边缘方向判决保护；
- 摩尔纹抑制；
- 插值质量直接决定最终锐度上限；
- **3D 一致性**：左右两路对同一纹理的边缘方向判决必须一致，否则重建出的颜色在左右图间不一致，形成“色彩视差”，被大脑误读为深度。

5.2 自动白平衡模块（AWB, Auto White Balance）

- **输入**：RGB 图像；AWB 统计信息（分块 R/G/B 均值）。
- **输出**：白平衡后的 RGB 图像（通常体现为更新 R/B 通道增益）。
- **功能**：估计场景光源色温，调整 R、B 通道增益使中性物体呈中性色，保证不同照明下色彩稳定。常用灰度世界法、完美反射法、基于色温曲线的混合方法⁹。
- **主要关注点**：
 - 内窥镜场景的特殊性：画面以红色系组织为主，灰度世界假设严重失效，需要**组织感知的 AWB 策略**（限定色温搜索范围、以反光高光点为白参考）；
 - 冷光源色温随亮度调节变化，AWB 需与光源控制联动；
 - **3D 一致性**：两路必须采用**联合 AWB**——以左右图合并统计计算一组统一的增益，分别作用于两路，禁止独立 AWB 导致左右色温不一致；
 - AWB 必须在 CCM 之前，顺序错误会导致色彩还原失败⁷。

5.3 颜色校正矩阵模块（CCM, Color Correction Matrix）

- **输入**：白平衡后的 RGB 图像；标定的 3×3 颜色校正矩阵（多色温多组）。
- **输出**：颜色校正后的 RGB 图像（接近标准 sRGB 色域）。
- **功能**：传感器的光谱响应与标准色彩空间不匹配，CCM 通过一个 3×3 矩阵对 RGB 做线性变换，校正传感器的固有色彩偏差^{8 9}。矩阵系数在标定阶段用标准色卡（如 ColorChecker 24 色）在多种色温下最小二乘拟合得到。
- **主要关注点**：
 - 色彩还原精度（ ΔE 色差）：医疗场景要求组织颜色真实，色差直接影响医生对炎症、出血、病变边界的判断；
 - 多组 CCM 按估计色温插值切换时的平滑过渡（避免色跳）；
 - CCM 会放大通道间噪声相关性，矩阵条件数需受控；
 - **3D 一致性**：左右两路应用同一组（或严格配对的）CCM 矩阵。

⁹ Silicon Signals. <https://siliconsignals.io/blog/color-correction-in-camera-isp-why-accuracy-matters/>

5.4 伽马校正模块 (Gamma Correction)

- **输入:** CCM 后的线性 RGB 图像。
- **输出:** 伽马编码后的 RGB 图像 (匹配人眼感知与显示器响应)。
- **功能:** 施加非线性幂律变换 (典型 $\gamma=1/2.2$)，将线性光信号映射为感知均匀的亮度编码，提升暗部灰阶分辨率⁹。体腔内暗区多，伽马校正使暗部组织细节可见。
- **主要关注点:**
 - 伽马曲线的非线性会**放大暗部噪声观感**，需与降噪强度配合；
 - **3D 一致性:** 两路伽马 LUT 必须逐点一致——非线性曲线会放大两路输入端的微小差异，是左右亮度不一致的高敏环节；多模态系统甚至会对不同通道采用差异化 Gamma，双目通道则必须统一¹⁰；
 - 与显示器 EOTF (电光转换函数) 的端到端匹配。

5.5 色调映射与对比度增强模块 (LTM / DRC)

- **输入:** 伽马后的 RGB 图像。
- **输出:** 动态范围压缩/局部对比度增强后的 RGB 图像。
- **功能:** 内窥镜场景存在极高动态范围 (近处组织过曝高光 vs 腔道深处黑暗)，局部色调映射 (Local Tone Mapping) 在保留局部对比的同时压缩全局动态范围；包含暗部提升、高光抑制 (Halation 抑制，针对液体反光过曝点)¹。
- **主要关注点:**
 - 光晕伪影 (Halo) 控制：强边缘两侧不可出现亮/暗带；
 - 高光区域的信息保留 (反光点内可能藏有黏膜纹理)；
 - **3D 一致性:** 局部增强是空间自适应的非线性操作，两路输入差异会被不同地放大——这是双通道一致性问题最尖锐的模块，工程上常将两路增强参数/增益图做耦合约束；
 - 实时性 (逐帧全分辨率处理延迟约束)。

5.6 色彩增强模块 (CE, Color Enhancement)

- **输入:** 色调映射后的 RGB 图像。
- **输出:** 色彩增强后的 RGB 图像。
- **功能:** 调整饱和度、色相 (Hue)，并可实现内窥镜特有的**光谱增强**——如血红蛋白吸收带 (绿光/蓝光波段) 增强以突出浅表血管与黏膜纹理 (类 NBI/BLI 的电子染色增强)¹。
- **主要关注点:**
 - 增强必须以不误导诊断为边界 (增强模式需明确标识，不可作为默认诊断色彩)；
 - 肤色/组织色的保护区域，避免整体偏色；

¹⁰ 光电工程. <https://www.ojournal.org/oe/cn/article/pdf/preview/10.12086/oe.2026.250341.pdf>

- **3D 一致性**：两路增强查找表与参数完全一致。

6 YUV 域处理模块

6.1 色彩空间转换模块（CSC, Color Space Conversion）

- **输入**：RGB 图像。
- **输出**：YUV（YCbCr）图像，亮度 Y 与色度 U/V 分离（常转为 4:2:2/4:2:0 采样）。
- **功能**：按 ITU-R BT.601/709 标准矩阵将 RGB 转为 YUV，使后续可按人眼对亮度敏感、对色度迟钝的特性分别处理与压缩⁹。
- **主要关注点**：
 - 转换矩阵标准必须与后端编码器/显示器一致（BT.601 与 BT.709 混用会导致偏色）；
 - 色度下采样（4:4:4→4:2:2）的相位对齐，避免彩色边缘错位；
 - 数值范围（Full Range vs Limited Range）匹配。

6.2 亮度降噪模块（YNR）与时域降噪模块（TNR）

- **输入**：YUV 图像的 Y 通道（TNR 还需参考帧缓存）。
- **输出**：降噪后的 Y 通道。
- **功能**：
 - **YNR（空域）**：对亮度通道做保边降噪（双边/非局部滤波）；
 - **TNR（时域）**：利用视频帧间相关性，对静止区域做递归帧间加权平均，显著压低噪声；对运动区域按运动检测结果降低时域权重¹⁰。
- **主要关注点**：
 - TNR 的**拖影/鬼影**控制：运动检测阈值决定降噪强度与拖影的折中，内窥镜下器械快速移动场景是难点；
 - **3D 一致性（关键）**：两路 TNR 必须使用同一运动检测门限且帧间权重同步——若左右图运动判决不一致（如左图判为运动而右图判为静止），两路噪声水平与锐度立刻出现差异，立体感被破坏；高可靠方案甚至关闭或大幅降低 TNR，优先保证左右一致；
 - TNR 依赖帧间连续性，任何丢帧都会破坏递归滤波状态¹⁰。

6.3 色度降噪模块（CNR）

- **输入**：YUV 图像的 U/V 通道。
- **输出**：降噪后的 U/V 通道。
- **功能**：压制彩噪（表现为暗部的红绿彩色斑点），色度通道可采用比亮度更强的滤波，因为人眼对色度细节不敏感。
- **主要关注点**：
 - 彩噪与真实组织颜色边界的区分（避免抹平病变区域的色彩边界）；

- 两路强度一致。

6.4 边缘增强/锐化模块（EE, Edge Enhancement）

- **输入：**降噪后的 Y 通道。
- **输出：**锐化后的 Y 通道。
- **功能：**高通滤波提取边缘细节并按强度叠加回亮度通道（USM 锐化/边缘增强），提升组织表面纹理、血管轮廓的清晰度¹⁰。
- **主要关注点：**
 - 过冲（Overshoot）控制：强边缘两侧白边/黑边不可过度；
 - 噪声与边缘的区分（锐化会同时放大残余噪声，通常与 YNR 联动做边缘强度自适应）；
 - **3D 一致性：**锐化强度、核函数、阈值两路必须一致；锐化差异会造成左右图高频能量差，产生视网膜竞争（rivalry）导致眼疲劳；多模态内窥镜的工程经验也表明边缘增强通常只加在亮度分量上¹⁰。

6.5 缩放/裁剪/数字变焦模块（Scaler / Crop）

- **输入：**YUV 全分辨率图像。
- **输出：**目标分辨率的 YUV 图像（如 3840×2160、1920×1080）。
- **功能：**多相滤波缩放、ROI 裁剪、数字变焦、帧率控制、冻结（Freeze）、画面镜像/旋转（适配不同术式视角）¹。
- **主要关注点：**
 - 缩放滤波器的混叠抑制；
 - **3D 一致性：**左右两路必须应用完全相同的几何变换——裁剪起点偏移 1 个像素即产生整体视差偏移；
 - 与后端编码/显示分辨率的匹配。

7 3D 实现模块（双通道汇合后的核心处理）

3D 处理域是双 CMOS 系统区别于单目系统的本质部分。典型 3D 内窥镜的双目处理链路为：相机标定 → 畸变校正 → 立体校正（极线校正） → 双通道均衡 → 视差计算/立体匹配 → 视差优化与深度计算 → 3D 合成编码 → 显示输出^{2 11}。

¹¹ 专利查询网. <https://www.zhuanlichaxun.net/pdf/11015197.html>

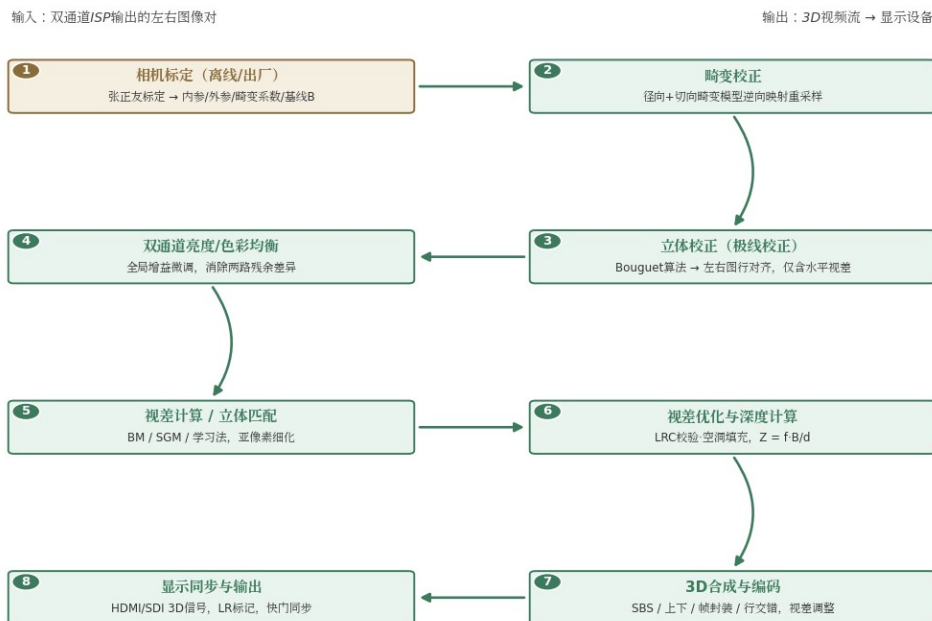


图3 3D处理流程：相机标定 → 校正 → 视差/深度 → 3D合成编码 → 显示输出

3D 处理流程

7.1 相机标定模块（离线/出厂）

- **输入：**双目相机从不同角度、距离拍摄的棋盘格标定板图像对（通常15~30组）。
- **输出：**左右相机内参（焦距 f 、主点 cx/cy 、畸变系数 $k1/k2/k3/p1/p2$ ）；双目外参（旋转矩阵 R 、平移向量 T ， T 的模长即基线 B ）。
- **功能：**采用张正友标定法，建立三维空间点与二维像点的映射模型，解算全部内外参数²。
- **主要关注点：**
 - 标定板需在视场内覆盖充分大的面积与多角度²；
 - 内窥镜短基线、小视场、大畸变（广角镜头），畸变模型阶数选择影响校正残差；
 - 标定参数固化到设备中；**温度漂移与机械形变**会破坏标定，高端产品需考虑在线自标定或出厂温度补偿；
 - 标定精度是立体校正与深度计算精度的上限。

7.2 畸变校正模块（Lens Distortion Correction）

- **输入：**ISP 输出的左右 YUV/RGB 图像；各通道畸变系数与畸变校正映射表。
- **输出：**无畸变的左右图像。
- **功能：**按标定的径向/切向畸变模型，通过逆向映射+双线性/双三次插值重采样，消除镜头畸变，使直线恢复为直线²。
- **主要关注点：**
 - 逆向映射的插值精度（亚像素插值误差会成为视差噪声）；
 - 视场边缘拉伸导致的分辨率损失；
 - **3D 一致性：**两路映射表由各自标定生成，但校正后的图像对必须满足同名点纵坐标趋于一致；残余畸变差异是垂直视差的主要来源。

7.3 立体校正模块（Stereo Rectification / 极线校正）

- **输入：**畸变校正后的左右图像；标定外参 R、T。
- **输出：**行对齐的左右图像对（同名点位于同一水平扫描线上，仅存在水平视差）。
- **功能：**经典实现为 Bouguet 算法——将双目旋转矩阵 R 分解为左右各半的旋转 R_l、R_r，使两成像平面共面；再由平移向量构造变换矩阵 R_{rect} 使基线与成像平面平行，完成行对准。校正后立体视频中只含水平视差，无垂直视差²。在图像坐标上等价于沿左右相机坐标轴各旋转两次完成极线校正，实现左右图像共面行对准¹²。
- **主要关注点：**
 - 垂直视差残差必须压到亚像素级（人眼对垂直视差几乎零容忍，超过约 0.5 像素即产生不适）；
 - 重投影误差验证（出厂逐台检测）；
 - 校正引入的图像重采样会轻微降低锐度，插值核选择需权衡；
 - 短基线内窥镜下，机械装配误差导致的标定外参误差是主要误差源²。

7.4 双通道亮度/色彩均衡模块（Inter-channel Matching）

- **输入：**行对齐后的左右图像对；两路直方图/均值统计。
- **输出：**亮度与色彩匹配后的左右图像对。
- **功能：**作为 ISP 双通道一致性的**最后保险**，在 3D 合成前对左右图做残余差异消除：基于全局均值/直方图匹配微调增益与偏移，消除两路传感器、镜头、ISP 残差造成的亮度/色度差异。
- **主要关注点：**
 - 只做**全局低频**微调，严禁空间自适应的局部调整（局部调整会产生虚假视差）；

¹² X 技术. <https://www.xjishu.com/zhuanli/62/202210986520.html>

- 调整量应有上限并记录（差异过大说明前端链路异常，应报警而非硬拉平）；
- 均衡方向：通常以左图（主目）为基准拉齐右图。

7.5 视差计算/立体匹配模块（Stereo Matching / Disparity Estimation）

- **输入：**均衡后的行对齐左右图像对。
- **输出：**稠密视差图（Disparity Map，每像素记录同名点的水平位移 d ）。
- **功能：**在极线约束下，对左图每个像素沿同一扫描线在右图中搜索匹配点。主流算法：
 - **局部法：**BM（块匹配）——窗口内 SAD/SSD/NCC 代价计算，速度快、适合 FPGA/ASIC 实时实现，弱纹理区效果差；
 - **半全局法：**SGM（Semi-Global Matching）——多方向一维动态规划聚合代价，精度与速度平衡，是实时医疗系统的主流选择；
 - **学习法：**端到端深度网络视差估计，精度最高但算力与医疗可验证性是门槛；学术前沿甚至提出利用双相机 RAW 与视差联合完成去马赛克与降噪的 StereoISP 框架¹³。
- **主要关注点：**
 - **弱纹理与重复纹理：**体腔黏膜表面纹理少，液体反光区域无有效匹配，是匹配失败高发区；
 - 反光/高光在两路中的位置差异（高光不具备朗伯特特性，左右亮度不同，必然误匹配）；
 - 遮挡区域处理（左图可见右图不可见）；
 - 亚像素精度（视差细化到 $1/4 \sim 1/16$ 像素）；
 - 实时性：1080p@60fps 下 SGM 的算力/带宽开销巨大，常需专用硬件加速器；
 - 注：若产品定位为“仅 3D 显示、不做深度测量”，此模块可省略或大幅简化——仅靠立体校正后左右图直接送 3D 显示即可获得立体感¹¹⁴。

7.6 视差优化与深度计算模块

- **输入：**稠密视差图。
- **输出：**优化视差图；深度图 $Z = f \cdot B / d$ ；可选点云/三维表面。
- **功能：**
 - **视差优化：**左右一致性检查（LRC）剔除误匹配、空洞填充、中值/双边滤波平滑、亚像素细化；
 - **深度计算：**按 $Z = f \cdot B / d$ 将视差换算为绝对深度，供测量（病灶尺寸、器械距离）、3D 重建或增强现实叠加使用²。
- **主要关注点：**

¹³ arXiv. <https://arxiv.org/abs/2211.07390>

- 深度精度随距离平方下降 ($\Delta Z \propto Z^2 \cdot \Delta d / (f \cdot B)$)，短基线下远距离深度分辨率差，需明确有效深度范围；
- 视差图中空洞（反光、遮挡区）的填充策略不可产生伪结构；
- 医疗测量用途需通过计量验证（深度误差需在注册检验范围内）。

7.7 3D 合成与编码模块（3D Formatting / Frame Composition）

- **输入：**校正后的左右图像对（或左图+视差图）。
- **输出：**标准 3D 格式的视频流。
- **功能：**将左右两路视频按显示端要求的 3D 格式打包合成单路视频流：
 - **Side-by-Side（左右格式，SBS）：**左右图水平拼接（各半宽），最常用⁴；
 - **Top-and-Bottom（上下格式）：**垂直拼接；
 - **Frame Packing（帧封装）：**全分辨率左右帧上下排列（HDMI 1.4 3D 标准），画质无损；
 - **行交错（Line Interleaved）：**适配偏振裸眼 3D 屏；
 - 另有 DIBR 路线：由左图+深度图渲染右图（Depth Image Based Rendering），可支持视差可调/多视点²。
- **主要关注点：**
 - 视差调整（Convergence/Parallax Shift）：通过水平微调左右图相对位置，将零视差面设在舒适范围（通常使组织主体位于屏幕面附近），防止出屏过度引起不适¹⁴；
 - 3D 格式标识（HDMI VSI/帧封装信息帧）正确嵌入，否则显示器无法识别进入 3D 模式；
 - 2D/3D 一键切换的回退路径¹⁴；
 - 合成不得引入额外帧延迟（手术实时性要求端到端延迟通常<100 ms）。

7.8 显示同步与输出接口模块

- **输入：**3D 格式视频流。
- **输出：**送往 3D 显示器的 HDMI/SDI/USB 视频信号；快门式系统的眼镜同步信号。
- **功能：**按接口协议输出视频；对快门式 3D 需输出左右帧交替信号与红外/射频同步信号；对偏振式则按行交错输出¹⁵；嵌入式方案可直接驱动 3D 头盔（左右模式）⁴。
- **主要关注点：**

¹⁴ DP Medical. <https://dp-medical.com/product/3d-4k-nir-endoscope-imaging-all-in-one-platform/>

¹⁵ Google Patents.

<https://patentimages.storage.googleapis.com/41/b4/ce/1144ad85555449/CN106236006B.pdf>

- 左右帧标识与显示端严格对应——左右眼串反（Cross-talk Swap）是致命错误，会导致深度感反转（近物看起来远），必须全链路验证 LR 标记；
- 快门同步的时序精度（避免左右眼串扰重影）；
- 医疗显示器的色深、色域与延迟指标；
- 录像/抓图功能与 3D 格式的兼容保存¹。

8 3A 统计与反馈控制模块（闭环控制）

ISP 并非单向流水线：统计模块从各域提取图像信息，Firmware 计算后反馈控制传感器、光源与 ISP 参数，形成闭环¹⁶。

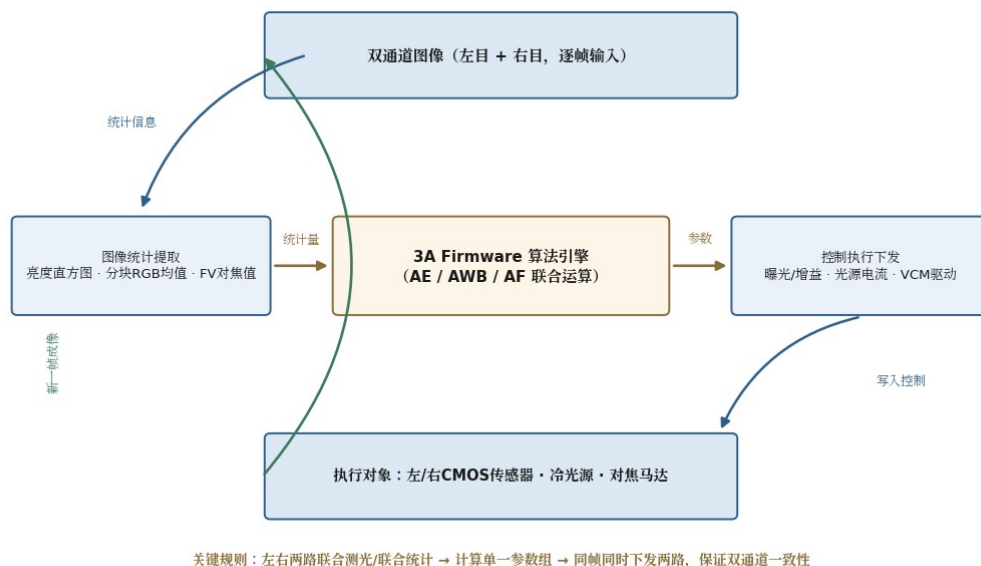


图4 3A统计与反馈控制闭环

3A 统计与反馈控制闭环

8.1 自动曝光模块（AE）

- **输入：**左右两路图像的亮度统计（分块亮度直方图、加权测光窗口）。
- **输出：**曝光时间、模拟/数字增益的目标值，同步写入两颗传感器；光源亮度指令。
- **功能：**根据场景亮度自动调节曝光参数，使画面目标区域（通常中央加权）达到目标亮度；支持背光补偿与曝光权重窗口¹。
- **主要关注点：**

¹⁶ CSDN. https://blog.csdn.net/m0_66890670/article/details/143515749

- **双通道联合测光：**以左右合并统计计算单一曝光目标，同帧下发到两路，保证左右亮度一致；
- **高光抑制策略：**液体反光点不应触发整体降曝光（组织主体变暗），需高光裁剪保护；
- **与冷光源调光联动：**优先调光、其次曝光时间、最后增益（增益引入噪声）；
- **调节的平滑性（避免亮度呼吸效应）。**

8.2 自动白平衡统计模块（AWB Statistics）

- **输入：**RGB 域分块 R/G/B 均值统计。
- **输出：**色温估计、R/B 增益（供 5.2 节 AWB 执行）。
- **功能：**见 5.2 节，此处强调统计硬件按色温分区统计（白点统计），Firmware 迭代收敛。
- **主要关注点：**左右联合统计、单组增益；组织红色主导的偏差抑制；收敛速度与稳定性的平衡（防止术中色彩漂移）。

8.3 自动对焦模块（AF，若配置）

- **输入：**对焦统计窗口的高频能量（FV, Focus Value）。
- **输出：**镜头 VCM 驱动指令。
- **功能：**反差式对焦爬山算法驱动音圈电机；双目系统可利用视差辅助测距指导粗对焦，再反差精调；部分 3D 内窥镜配置双目自动对焦功能¹⁴。
- **主要关注点：**双目对焦行程一致性；对焦过程中的画面缩放呼吸（Focus Breathing）对立体校正的扰动；血液/烟雾下的对焦稳定性。

8.4 光源联动控制模块

- **输入：**AE 亮度需求、当前光源状态。
- **输出：**LED/氙灯/激光冷光源的驱动电流/PWM 调光指令。
- **功能：**光源与摄像系统同步控制，开机亮度记忆¹⁴；荧光模式下与激发光切换联动。
- **主要关注点：**调光线性度与色温漂移（电流调光会改变 LED 色温，需 AWB 配合）；高频 PWM 与传感器卷帘快门的干涉条纹（Flicker）；双通道同时受光，光源变化本身天然同步。

9 系统级关键设计关注点汇总

维度	关键问题	工程对策
双通道一致性	左右亮度/色彩/锐度任何差异都被解读为深度错误	全链路参数配对：联合 AE/AWB、统一 Gamma/CCM、同步 TNR 判决、3D 合成前均衡兜底
时间同步	曝光/帧不同步产生虚假	硬件触发同步（2 像素内帧同步精度 ⁴ ）、同

维度	关键问题	工程对策
步骤	视差	帧参数下发
几何一致性	垂直视差引起眩晕	高精度标定、Bouguet 立体校正、亚像素级残差控制 ²
实时性	手术要求端到端低延迟（<100 ms 量级）	全硬件流水线（FPGA/ASIC ISP）、无帧缓存的处理顺序、TNR 限制递归深度
图像真实性	色彩失真误导诊断	医疗级 CCM 标定、 ΔE 控制、增强模式与诊断模式分离
低照度性能	腔体深处照明不足	高效冷光源、RAW 域降噪模型优化、LTM 暗部提升
医疗合规	安规与软件质量	IEC 60601、IEC 62304、ISO 14971、ISO 13485 体系 ¹
标定稳定性	消毒/温度/冲击破坏双目几何	结构刚性设计、温度补偿、出厂逐台标定与定期校验

10 术语缩略语表

缩略语	全称	中文含义
ISP	Image Signal Processor	图像信号处理器
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor	互补金属氧化物半导体（图像传感器）
BLC	Black Level Correction	黑电平校正
DPC	Defective Pixel Correction	坏点校正
LSC	Lens Shading Correction	镜头阴影校正
GBC	Green Balance Correction	绿通道不平衡校正
Demosaic	Demosaicking / Debayer	去马赛克（颜色插值）
AWB	Auto White Balance	自动白平衡
CCM	Color Correction Matrix	颜色校正矩阵
LTM	Local Tone Mapping	局部色调映射
CSC	Color Space Conversion	色彩空间转换
YNR/CNR/TNR	Luma/Chroma/Temporal Noise Reduction	亮度/色度/时域降噪
EE	Edge Enhancement	边缘增强
AE/AF	Auto Exposure / Auto Focus	自动曝光/自动对焦
SGM	Semi-Global Matching	半全局立体匹配
LRC	Left-Right Consistency Check	左右一致性检查

缩略语	全称	中文含义
SBS	Side-by-Side	左右格式（3D 视频封装格式）
DIBR	Depth Image Based Rendering	基于深度图的虚拟视点渲染
CCU	Camera Control Unit	摄像控制主机
OB Region	Optical Black Region	光学黑区（传感器遮光像素区）
MIPI CSI-2	MIPI Camera Serial Interface 2	移动行业处理器接口摄像头串行接口
VCM	Voice Coil Motor	音圈电机（对焦驱动）

参考资料

¹: OmniVision — “OmniVision Expands Image Signal Processor Family for Medical Endoscopes and Catheters with 3D and Higher Performance Options”（OVMed® 医疗 ISP 产品线，含双通道 Stereo 3D ISP）²: 《基于短基线双目内窥镜成像系统的 3D 视频标定与校正》，光学仪器，2023（张正友标定、Bouguet 立体校正、视差-深度模型）³: “A Real-time Endoscopic Image Denoising System”, arXiv:2506.15395（内窥镜 ISP 链路与噪声模型）⁷: e-con Systems — “Black Level Correction in Image Sensors”（BLC 对 ISP 下游各模块的影响）⁵: 《你了解图像 ISP 的架构、模块与工作流程吗？》（ISP RAW 域处理流程：BLC、DPC 等）¹⁰: 《虚拟双相机架构下的腔镜实时荧光成像技术》，光电工程（双通道 ISP 差异化参数配置：黑电平、Gamma、时域降噪、边缘增强）⁴: 《基于 FPGA 和 OV6946 的微型 3D 内窥镜的实现》，2025（双传感器硬件同步、FPGA ISP、左右格式合成输出）⁸: “Raw camera data object detectors”（Demosaic 与 CCM 原理）⁹: Silicon Signals — “Color Correction in Camera ISP”（ISP 色彩处理流水线顺序）¹³: “Rethinking Image Signal Processing for Dual Camera Systems”, arXiv:2211.07390（StereoISP：利用双目 RAW 与视差联合重建）¹²: CN 专利《一种内窥镜摄像系统、图像处理方法及可读存储介质》（双 CMOS 内窥镜 3D 视频流合成、极线校正）¹⁵: CN106236006B（左右分离式双通道内窥镜 3D 显示原理）¹¹: CN110840385A《基于单探测器的双目 3D 内窥镜三维图像处理方法》（双目处理链路简化：位置校正+三维编码）¹⁴: DP Medical — 3D 4K NIR 内窥镜成像平台（双 4K CMOS、双目配准、自动对焦、视差调节、2D/3D 切换）